LYRA RECORDER

Technisches Datenblatt · Version 1.0

Überblick

Lyra Recorder ist eine professionelle Android-App zur Audioaufnahme mit direktem und kalibriertem Aufnahmeablauf, Echtzeit-Signalvisualisierung, optionaler Signalverarbeitung und adaptiver Stilleerkennung. Die Anzeigen dienen der relativen Überwachung, nicht der zertifizierten akustischen Messung.

Audio-Engine

Aufnahme-API	Android AudioRecord (native Kotlin-Schicht)
Kodierungs-API	MediaCodec + MediaMuxer für AAC
Abtastrate	44.100 Hz
Bittiefe	16-Bit-PCM
Kanäle	Mono
Interne Verarbeitung	32-Bit-Gleitkomma-Signalverarbeitung
Pufferung	Geräteabhängige AudioRecord-Pufferung

Signalkette

Die App nimmt Mikrofonsignale auf, verarbeitet sie bei Bedarf digital und speichert das gewählte Format. Zur optionalen Verarbeitung gehören Hochpassfilter, Verstärkung und Limiter; AUTO PAUSE nutzt Stilleerkennung. Die Live-Anzeige umfasst Spektrum, Wellenform sowie getrennte RMS- und Spitzenpegelinformationen.

Eingangskonvertierung	16-Bit-PCM in normiertes Gleitkommasignal
Optionaler HPF	Hochpassfilterung tieffrequenter Komponenten
Stilleerkennung	Signalpegelbewertung für AUTO PAUSE
GAIN	Vom Benutzer einstellbare Signalverstärkung
Optionaler LIMITER	Spitzenpegelschutz bei Aktivierung
Ausgabe	WAV-Schreiber oder AAC-Encoder; optionaler Monitorpfad
Analyse	Spektrum, Wellenform, relativer RMS und Spitzenpegel

Kalibrierung

Im kalibrierten Betrieb werden das Umgebungsgrundrauschen und ein normales Referenz-Sprachsignal bewertet. Das resultierende Profil unterstützt das relative Anzeigeverhalten und die AUTO-PAUSE-Schwellen. AUTO PAUSE kann eingeschränkt sein, wenn Hintergrundgeräusche eine zuverlässige Stilleerkennung verhindern. Die Referenzwerte sind geräte- und umgebungsabhängig und stellen keine zertifizierte SPL-Kalibrierung dar.

Stille-Referenz	Geführte Messung der Umgebungsgeräusche
Sprachreferenz	Geführte Messung normaler Sprache
Geräuschbewertung	Prüfung, ob automatische Stilleerkennung möglich ist
Profilgültigkeit	Neue Kalibrierung bei geänderten Bedingungen empfohlen

Pegelanzeigen

Analoge VU-Anzeige	Anhaltender relativer RMS-Pegel (RMS · REL)
Spitzenpegelanzeige	Unabhängige Spitzenpegelwarnung (PK ····· FS)
Spectrum	Live-Frequenzverteilung, Achse bis 20 kHz
Spectrum-Einheiten	Frequenz in Hz/kHz; relative Pegelanzeige
Waveform	Zeitverlauf auf normierter Full-Scale-Skala (FS; +1 / 0 / −1)
Zweck	Relative Orientierung im Betrieb, keine akustische Labormessung

Die Anzeigen beschreiben das Signalverhalten im Betrieb. Konkrete Schwellen und Reaktionszeiten hängen von der aktiven Signalverarbeitung und Implementierung ab.

Ausgabeformate

WAV	16-Bit-PCM, 44,1 kHz, mono, unkomprimiert
AAC	MPEG-4 AAC-LC, 256 kbit/s, 44,1 kHz, mono, .m4a-Container
Dateiname	lyra_<timestamp_ms>.<ext>
Markierungen	Zugehörige Markierungs- und Notizdaten pro Aufnahme

Funktionen

Aufnahmemodi	Direkte Aufnahme und kalibrierter Betrieb
Kalibrierungsabhängig	HPF, LIMITER, AUTO PAUSE
Markierungen	Pro Aufnahme, mit optionaler Textnotiz bis 50 Zeichen
AUTO PAUSE	OFF, 1 s und 2 s Stille
MONITOR	Live-Monitoring über das Android-Audiosystem
Wiedergabe	Gesamt-/Detailwellenform, Navigation und Markierungen
Oberfläche	Hochformat-Instrumentenansicht mit festen Proportionen

Plattform- und Displayanforderungen

Android-Mindestversion	Android 7.0 (API 24) oder höher
Geräteklasse	Android-Smartphone im Hochformat
Seitenverhältnis	19,5:9 oder höher (längeres Display)
Nicht unterstützt	Tablets und faltbare Geräte
Designbegründung	Bewusste Erhaltung der ursprünglichen Instrumentengeometrie und visuellen Proportionen
Mikrofonzugriff	Für Audioaufnahmen erforderlich
Hintergrundaufnahme	Benötigt Android-Vordergrunddienst und Benachrichtigung, wenn die Aufnahme im Hintergrund fortgesetzt wird

Testphase und Lizenz

Testphase	21 Tage ab erstmaliger Serverregistrierung
Kaufmodell	Einmaliger Kauf über Google Play nach der Testphase
Validierung	Servergestützte Prüfung; Offline-Nutzung unterliegt regelmäßiger Validierung

Implementierung

UI-Schicht	Flutter / Dart
Native Schicht	Kotlin (Android)
Audioaufnahme	Android AudioRecord
AAC-Kodierung	Android MediaCodec / MediaMuxer